Informe Tecnico Auditor del Sistema de Bienes “WHITEBOX 2.0”



Informe Técnico de Auditoría

SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL COMPLEJO EDUCATIVO “DOCTOR RAÚL QUERO SILVA”

“White-box 2.0”

Versión del documento	Fecha	Emisión
2.0	16/01/2026	Documento confidencial

Equipo auditor			
Fuguet, Joaquín	García, Josvic.	Herrera, Glasmir.	Sánchez, Oskayrut.
C.I: 27.253.131	C.I: 29.513.212	C.I: 29.979.359	C.I: 30.462.282

Asesores técnicos
Ing. Andrik Arguello

Índice de contenidos

Introducción Pág.05

Dictamen de Salud del Sistema..... Pág.06

Metodología y Marco de Referencia..... Pág.07

OWASP Top 10..... Pág.09

Hallazgos..... Pág.08

Módulo 01: Autenticación y Gestión de sesiones
..... Pág.10

Hallazgo: 01-01 credenciales hardcodeadas (base de datos y smtp)..... Pág.10

Hallazgo: 01-02 otp vía email con bypass de seguridad Pág.11

Hallazgo: 01-03 tokens de recuperación expuestos en url Pág.12

Hallazgo: 01–04 Configuración de Sesiones Débil Pág.13

Hallazgo: 01-05 rate limiting inexistente..... Pág.14

Módulo 02: Infraestructura y Suministros Pág.15

Hallazgo:02–01 version de PHP obsoletas..... Pág.15

Hallazgo: 02–02 version de mariaDB obseltas..... Pág.16

Hallazgo: 02–03 dependencias de librerías desactualizadas Pág.17

Módulo 03: Integridad de Datos y Criptografía Pág.18

Hallazgo: 03-01 falta de cifrado en tránsito Pág.18

Hallazgo: 03–02 falta de validación de archivos subidos Pág.19

Hallazgo: 03–03 vulnerabilidad a cross-site scripting (XSS)..... Pág.20

Módulo 04: Configuracion y Monitoreo..... Pág.21

Hallazgo: 04–01 archivo de depuración expuesto Pág.21

Hallazgo: 04–02 manejo de errores inseguro Pág.22

Hallazgo: 04–03 registro (logging) de seguridad insuficiente Pág.23

Índice de contenidos

Hallazgo: 04–04 Uso De Console.Log() En Código De Producción Pág.24

Observaciones..... Pág.25

Recomendaciones..... Pág.26

Conclusión..... Pág.27

Introducción

El presente informe tiene como objetivo principal plasmar el proceso y los resultados de la auditoría técnica realizada al **Sistema de Gestión de Inventario de Bienes Muebles**, implementado en el **Complejo Educativo "Dr. Raúl Quero Silva"** en Coro, Estado Falcón. Esta auditoría, enmarcada en el fortalecimiento de la soberanía tecnológica y el resguardo del patrimonio institucional, ha permitido identificar y clasificar hallazgos críticos mediante el análisis, pruebas de penetración (Pentesting) de caja gris y evaluaciones detalladas tanto al entorno lógico como a la infraestructura de datos del sistema.

A través de este análisis exhaustivo, se busca determinar el nivel de cumplimiento del sistema con los controles de gestión establecidos por la norma internacional **ISO/IEC 27000**, orientada a garantizar la tríada fundamental de la seguridad: confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información patrimonial. Asimismo, la evaluación se enfoca en detectar vulnerabilidades que puedan comprometer la base de datos institucional, evaluando la eficacia de las salvaguardas actuales ante amenazas lógicas contemporáneas.

Para llevar a cabo esta auditoría, se ha seguido la metodología de la **Investigación-Acción**, estructurada en ciclos de diagnóstico, planificación, acción y socialización. Técnicamente, el proceso se fundamentó en la **Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos "MAGERIT" Versión 3.0**, la cual permitió estructurar de forma sistemática la evaluación de riesgos. Complementariamente, se utilizó como referencia el estándar **OWASP Top 10 2025**, un catálogo global que jerarquiza las diez vulnerabilidades web más críticas, permitiendo priorizar los esfuerzos en fallas de alto impacto como la inyección SQL y las deficiencias en la autenticación. Este enfoque integral no solo busca la optimización tecnológica, sino también promover una cultura de prevención digital alineada con la Ley de Infogobierno y el Plan de la Patria.

Dictamen de salud del sistema

. **Estado Global del Sistema: ● NO APTO / NIVEL DE RIESGO CRÍTICO**

Tras la evaluación exhaustiva del sistema **WhiteBox 2.0**, el equipo auditor emite un dictamen **negativo**. El sistema no cumple con los estándares mínimos de seguridad y calidad exigidos por las normativas internacionales.

Justificación del Dictamen:

- **Cumplimiento Normativo (ISO/IEC 27001 y 27002):** Se evidencia un cumplimiento inferior al **15%** en los controles de seguridad de la información. La exposición de credenciales administrativas y la falta de cifrado contravienen los requisitos básicos de confidencialidad.
- **Gestión de Riesgos (ISO 31000 / 27005):** El nivel de riesgo residual es **Inaceptable**. Según la metodología **MAGERIT 3.0**, existen vulnerabilidades con una probabilidad de explotación "Muy Alta" que comprometen la continuidad operativa del Complejo Educativo.
- **Calidad del Producto (ISO/IEC 25010):** El software presenta una **Deuda Técnica Crítica**. La obsolescencia del stack tecnológico (PHP 7.4 / MariaDB 10.4) anula la característica de **Mantenibilidad** y pone en riesgo la **Fiabilidad** del sistema.
- **Postura ante Amenazas (OWASP Top 10):** El sistema es vulnerable a **9 de las 10** amenazas más críticas de la lista OWASP 2025, incluyendo fallos criptográficos (A04) e inyecciones (A05).

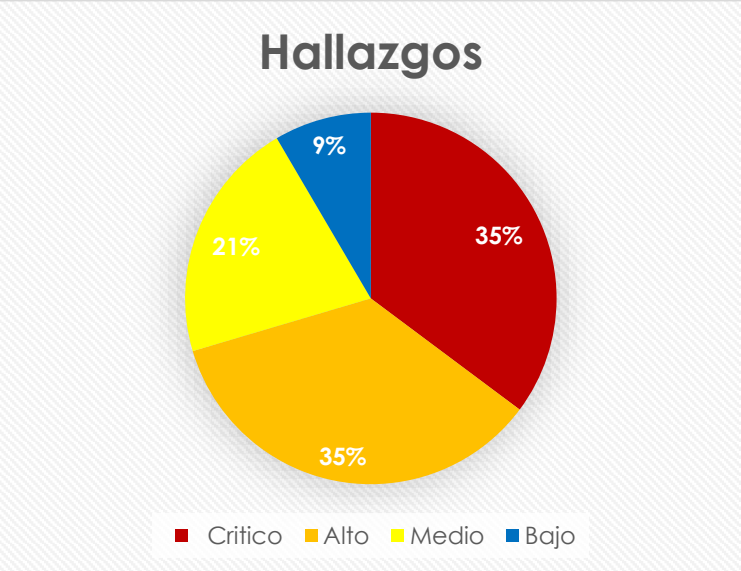
Metodología y Marco de Referencia

Para esta auditoría se han integrado los estándares internacionales de seguridad, gestión de riesgos y calidad de software solicitados.

Gestión de Riesgos (ISO 31000, 27005 y MAGERIT 3.0)

Se utiliza ISO 31000 para el marco organizacional, ISO 27005 para la gestión de riesgos de TI y MAGERIT 3.0 como método de cálculo de impacto.

Nivel de Riesgo	Impacto (ISO 31000/27005)	Criterio MARGERIT 3.0
Critico	Inaceptable. Amenaza la continuidad del Complejo.	Compromiso total del activo.
Alto	Grave. Requiere tratamiento inmediato.	Degradación significativa del activo.
Medio	Moderado. Debe ser programado para corrección.	Impacto limitado a un módulo.
Bajo	Tolerable. Mejora de buenas prácticas.	Impacto residual o teórico.



Seguridad y Calidad (ISO 27002 y ISO 25010)

La ISO 27002:2022 provee los controles técnicos y la ISO 25010 evalúa la calidad del producto.

Norma	Pilar/Control	Definición aplicada
ISO 25010	**Seguridad**	**Capacidad de proteger datos y mantener la confidencialidad.**
ISO 25010	**Mantenibilidad**	**Facilidad para actualizar el código sin romper el sistema.**
ISO 27002	**A.8.15**	**Gestión de secretos (claves y contraseñas).**
ISO 27002	**A.8.19**	**Gestión de vulnerabilidades técnicas (actualizaciones).**
ISO 27002	**A.8.28**	**Codificación segura (prevención de ataques).**

OWASP Top 10

Luego de realizar la auditoría y tomando en cuenta como referencia el TOP 10 De OWASP de Marzo del 2025, hemos dotado de un nivel de riesgo a en el sistema según cada categoría del top en el siguiente cuadro:

ID	Categoría	Nivel de riesgo
A01	**Pérdida de control de acceso**	Crítico
A02	**Configuración de seguridad Incorrecta**	Critico
A03	**Fallos en la cadena de suministros**	Crítico
A04	**Fallos criptográficos**	Alto
A05	**Inyección**	Alto
A06	**Diseño Inseguro**	Alto
A07	**Fallas de autenticación**	Medio/Alto
A08	**Fallas en el software y en la integridad de los datos**	Medio
A09	**Fallas en el registro y monitoreo**	Medio
A10	**Manejo Incorrecto de excepciones**	Medio

Hallazgos

Módulo 01: Autenticación y Gestión de sesiones

Hallazgo: 01-01 credenciales hardcodeadas (base de datos y smtp)

Ruta: whitebox2.0/ventanas/engranes/conndb.php e index.php.

Riesgo: ● Crítico	**Clasificación owasp:** A02: configuración de seguridad incorrecta.

Referencia normativa: ISO 27002: a.8.15 (gestión de secretos).

Análisis de riesgo (ISO 27005): probabilidad muy alta de acceso total a la bd y suplantación de identidad.

Calidad del software (ISO 25010): confidencialidad y mantenibilidad.

Descripción: Claves de acceso ('root') y gmail expuestas directamente en el código fuente.

Recomendaciones: Implementar variables de entorno (.env) y excluir archivos de configuración del control de versiones (gitignore).

Evidencia:

```php
$server = 'localhost:3306';
$username = 'root';
$password = '';
$database = 'base de datos - whitebox';


$conn= mysqli_connect($server, $username, $password, $database);

$conn->set_charset("utf8mb4");
if ($conn->connect_error) {
    die("Conexión fallida: " . $conn->connect_error);
}
```

Hallazgos

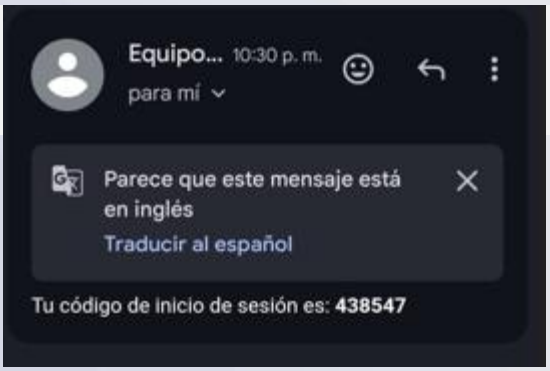
Módulo 01: Autenticación y gestión de sesiones

Hallazgo: 01-02 otp vía email con bypass de seguridad
Ruta: whitebox2.0/otp_verificacion.php y otp_envio.php.
Riesgo: ● Crítico | **Clasificación owasp:** A07: fallas de autenticación.
Referencia normativa: ISO 27002: a.5.15 (control de acceso).
Análisis de riesgo (ISO 27005): Riesgo de compromiso de cuentas mediante ataques de fuerza bruta al código de 6 dígitos.
Calidad (ISO 25010): Integridad y autenticidad.

Descripción: El sistema no limita intentos de verificación y el hash de sesión es vulnerable a manipulaciones.

Recomendaciones: Implementar bloqueo tras 3 intentos fallidos y usar funciones de comparación segura de tiempo constante.

EVIDENCIA:



Hallazgos

Módulo 01: Autenticación y gestión de sesiones

Hallazgo: 01-03 tokens de recuperación expuestos en url

Ruta: Flujo de recuperación en reset_password.php.

Riesgo: ● Alto	**Clasificación owasp:** A01: pérdida de control de acceso.

Referencia normativa: ISO 27002: a.8.3 (acceso a información).

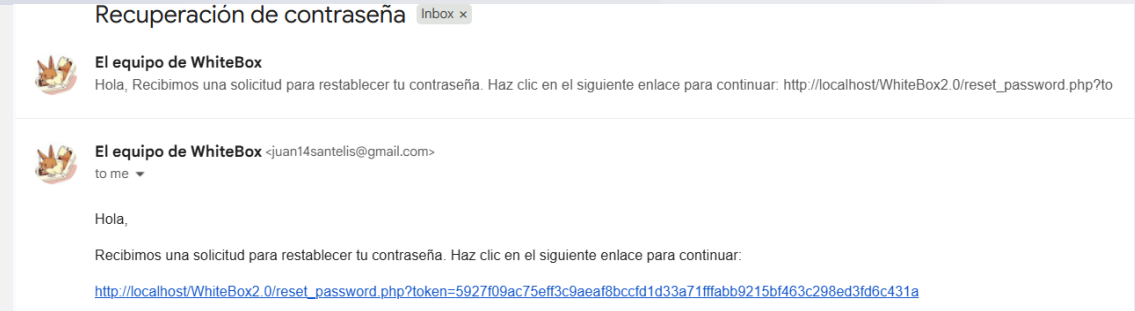
Análisis de riesgo (ISO 27005): alta probabilidad de secuestro de cuentas si el token queda en el historial o logs.

Calidad (ISO 25010): confidencialidad.

Descripción: Los tokens viajan vía get, exponiéndose en el historial del navegador.

Recomendaciones: Enviar tokens solo por correo con expiración corta (15 min) e invalidar tras el primer uso.

EVIDENCIA:



Hallazgos

Módulo 01: Autenticación y Gestión de Sesiones

Hallazgo: 01–04 Configuración de Sesiones Débil (Falta de Flags)	
Ruta: cookies.php e inicio de sesión en index.php.	
Riesgo: ● Medio	**Clasificación OWASP: A02:** Configuración Incorrecta.
Referencia Normativa: ISO 27002: A.8.11 (Seguridad de datos).	
Análisis de Riesgo (ISO 27005): Riesgo moderado de robo de sesión (Session Hijacking) mediante scripts maliciosos.	
Calidad (ISO 25010): Seguridad de datos.	

Descripción: session_start() se ejecuta sin los parámetros HttpOnly y Secure.

Recomendación: Asegurar que session_set_cookie_params() se llame antes de iniciar cualquier sesión.

Evidencia:

C: > xampp > htdocs > WhiteBox2.0 > ventanas > engranes > cookies.php

```php
<?php
// Configurar cookies de sesión seguras
session_set_cookie_params([
    'lifetime' => 0,                // Expira al cerrar el navegador
    'path' => '/',                  // Disponible en toda la aplicación
    'domain' => '',                 // Aplicable solo al dominio actual
    'secure' => !empty($_SERVER['HTTPS']), // Solo permitir en HTTPS
    'httponly' => true,             // Inaccesible desde JavaScript
    'samesite' => 'Strict'          // Protege contra CSRF
]);


?>
```

Hallazgos

Módulo 01: Autenticación y Gestión de Sesiones

Hallazgo: 01-05 rate limiting inexistente (fuerza bruta)

Ruta: Formulario de inicio de sesión (index.php).

Riesgo: 🟡 Medio | **Clasificación owasp:** A07: fallas de autenticación.

Referencia normativa: ISO 27002: a.8.26 (protección contra malware/ataques).

Análisis de riesgo (ISO27005): Probabilidad media de adivinación de contraseñas por ataques automatizados.

Calidad (ISO 25010): Disponibilidad y resiliencia.

Descripción: El delay actual de 5 segundos es insuficiente para detener ataques automatizados.

Recomendaciones: Implementar captcha y un sistema de bloqueo por ip tras múltiples fallos.

Evidencia:

```
$_SESSION['login_delay'] = time() + (5 * $intentos_fallidos);
```

Evidencia en video:

N/A

Hallazgos

Módulo 02: Infraestructura y Suministros

Hallazgo: 02-01 versión de php obsoleta (7.4.3)	
Ruta: Servidor apache/xampp**.**	
Riesgo: ● Critico	**Clasificación owasp:** A03: fallos en la cadena de suministros.
Referencia normativa: ISO 27002: a.8.19 (vulnerabilidades técnicas).	
Análisis de riesgo (ISO 27005): riesgo extremo de ejecución remota de código (rce) por falta de parches**.**	
Calidad (ISO 25010): fiabilidad y mantenibilidad.	

Descripción: PHP 7.4 dejó de recibir soporte de seguridad el 28 de noviembre de 2022.

Recomendaciones: Actualizar el entorno de ejecución a php 8.2 o superior de forma inmediata.

Evidencia:



Evidencia en video:

Hallazgos

Módulo 02: Infraestructura y suministros

Hallazgo: 02-02 versión de mariadb obsoleta (10.4.11)

Ruta: Motor de base de datos.

Riesgo: ● Critico	**Clasificación owasp:** A03: fallos en suministros.

Referencia normativa: ISO 27002: a.8.19 (gestión de activos de software).

Análisis de riesgo (ISO 27005): riesgo inaceptable de fuga masiva de datos por exploits conocidos.

Calidad (ISO 25010): protección de datos.

Descripción: La versión de mariadb está fuera de soporte oficial (eol).

Recomendaciones: Migrar a mariadb 10.11 (lts) y aplicar parches de seguridad mensuales.

Evidencia:



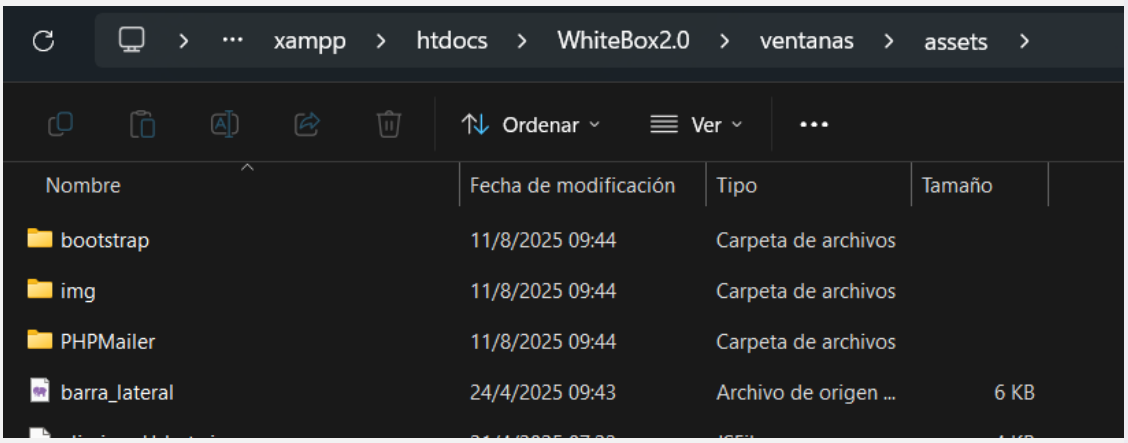
Evidencia en video:

N/A

Hallazgos

Módulo 02: Infraestructura y Suministros

Hallazgo: 02-03 dependencias de librerías desactualizadas	
Ruta: phpmailer 6.9.3 en la carpeta de librerías.	
Riesgo: Medio	**Clasificación owasp:** A03: fallos en suministros.
Referencia normativa: ISO 27002: a.5.21 (seguridad en la cadena de suministro).	
Análisis de riesgo (ISO 27005): probabilidad moderada de fallos heredados de componentes de terceros.	
Calidad (ISO 25010): mantenibilidad.	
Descripción: Gestión manual de librerías sin control de parches de seguridad.	
Recomendaciones: Integrar composer para gestionar y actualizar automáticamente todas las librerías.	
Evidencia:	



Evidencia en video:
N/A

Hallazgos

Módulo 03: Integridad de Datos y Criptografía

Hallazgo: 03-01 falta de cifrado en tránsito (sin https)	
Ruta: Dominio del sistema web.	
Riesgo: Alto	**Clasificación owasp:** A04: fallos criptográficos.
Referencia normativa: ISO 27002: a.8.24 (cifrado).	
Análisis de riesgo (ISO 27005): alta probabilidad de captura de datos mediante ataques man-in-the-middle.	
Calidad (ISO 25010): confidencialidad e integridad.	
Descripción: Navegación insegura vía http; toda la información viaja en texto plano.	
Recomendaciones: Instalar certificado ssl (let's encrypt) y forzar la redirección a https.	
Evidencia:	
http://localhost/WhiteBox2.0/reset_password.php?	
Evidencia en video:	

Hallazgos

Módulo 03: Integridad de Datos y Criptografía.

Hallazgo: 03-02 falta de validación de archivos subidos	
Ruta: Módulos de carga de archivos (prevención).	
Riesgo: ● Alto	**Clasificación owasp:** A08: fallas en integridad de datos.
Referencia normativa: ISO 27002: a.8.25 (carga de software).	
Análisis de riesgo (ISO 27005): riesgo de inyección de malware o shells reversas al servidor.	
Calidad (ISO 25010): seguridad y estabilidad.	

Descripción: No existen controles técnicos sobre extensiones o tipos mime reales.

Recomendaciones: Validar tipo mime, renombrar archivos y guardarlos fuera del directorio raíz.

Evidencia:

```
grep -r "\$_FILES" c:/xampp/htdocs/WhiteBox2.0/
# Resultado: No se encontró ningún resultado

grep -r "move_uploaded_file" c:/xampp/htdocs/Whi
# Resultado: No se encontró ningún resultado
```

Evidencia en video:

Hallazgos

Módulo 03: Integridad de Datos y Criptografía

Hallazgo: 03-03 vulnerabilidad a cross-site scripting (XSS)	
Ruta: add_item.php y modales de descripción.	
Riesgo: 🔵 Bajo	**Clasificación owasp:** A05: inyección.
Referencia normativa: ISO 27002: a.8.28 (codificación segura).	
Análisis de riesgo (ISO 27005): probabilidad baja de ejecución de scripts maliciosos en el cliente.	
Calidad (ISO 25010): seguridad de interfaz.	

Descripción: Ciertos campos no sanitizan caracteres especiales antes de mostrarlos.

Recomendaciones: Utilizar htmlspecialchars() en todas las salidas de datos dinámicos.

Evidencia:

```
// Validar token CSRF (nuevo método: consultando la tabla de tokens)
if (empty($_POST['csrf_token'])) {
    $response['error'] = "Token CSRF no enviado.";
    echo json_encode($response);
    exit;
}

$submittedToken = $_POST['csrf_token'];
$stmtToken = $conn->prepare("SELECT expires_at FROM csrf_tokens WHERE token = ?");
$stmtToken->bind_param("s", $submittedToken);
$stmtToken->execute();
$resultToken = $stmtToken->get_result();
```

Evidencia en video:

Hallazgos

Módulo 04: Configuración y Monitoreo

Hallazgo: 04-01 archivo de depuración expuesto (session.php)	
Ruta: whitebox2.0 /session.php.	
Riesgo: ● Critico	**Clasificación owasp:** A02: configuración incorrecta.
Referencia normativa: ISO 27002: a.8.22 (restricción de info).	
Análisis de riesgo (ISO 27005): riesgo extremo de robo de identidad al exponerse datos de sesión activos.	
Calidad (ISO 25010): violación de confidencialidad.	

Descripción: El archivo imprime el array $_session completo, revelando datos privados.

Recomendaciones: Eliminar este archivo del entorno de producción de forma inmediata.

Evidencia:

```php
<?php
session_start();

echo "<pre>";
print_r($_SESSION);
echo "</pre>";

```

Evidencia en video: https://www.youtube.com/watch?v=_QjVslMFAWM

Hallazgos

Hallazgo: 04-02 manejo de errores inseguro (verbose errors)	
Ruta: archivos .php del servidor.	
Riesgo: ● Alto	**Clasificación owasp:** A10: manejo incorrecto de excepciones.
Referencia normativa: ISO 27002: a.8.28 (gestión de fallos).	
Análisis de riesgo (ISO 27005): fuga de rutas físicas y estructura de bd que facilita ataques dirigidos.	
Calidad (ISO 25010): seguridad (divulgación).	
Descripción: display_errors habilitado muestra errores técnicos detallados al usuario final.	
Recomendaciones: Desactivar visualización de errores y redirigir fallos a logs privados.	
Evidencia:	
N/A	
Evidencia en video: https://www.youtube.com/watch?v=kp3B-UEagdQ	

Hallazgos

Hallazgo: 04-03 registro (logging) de seguridad insuficiente	
Ruta: Tabla bitacora en la base de datos.	
Riesgo: 🟡 **Alto**	**Clasificación owasp**: A09: fallas en registro y monitoreo.
Referencia normativa: ISO 27002: a.8.16 (eventos de registro).	
Análisis de riesgo (ISO 27005): incapacidad absoluta de realizar auditorías forenses tras una intrusión.	
Calidad (ISO 25010): responsabilidad y trazabilidad.	
Descripción: Solo se registran éxitos; no hay rastro de fallos ni actividades sospechosas.	
Recomendaciones: Registrar intentos fallidos e implementar alertas automáticas para ataques.	
Evidencia:	
N/A	
Evidencia en video: https://www.youtube.com/watch?v=JzUbOy-MVNQ	

Hallazgos

Módulo 04: Configuración y Monitoreo

Hallazgo: 04-04 Uso De Console.Log() En Código De Producción	
Ruta: Archivos en whitebox2.0`ventanas/assets/eliminar_U_beta.js	
Riesgo: Bajo	**Clasificación owasp:** A03: fallos en suministros.
Referencia normativa: ISO 27002: a.8.28 (prácticas de codificación).	
Análisis de riesgo (ISO 27005): riesgo potencial de manipulación de variables que altera la lógica interna.	
Calidad (ISO 25010): mantenibilidad y calidad de código.	

Descripción: El código JavaScript del proyecto contiene múltiples declaraciones `console.log()` y `console.error()` utilizadas para depuración. Estas sentencias pueden exponer información sensible en la consola del navegador del cliente y deben ser eliminadas antes de desplegar a producción.

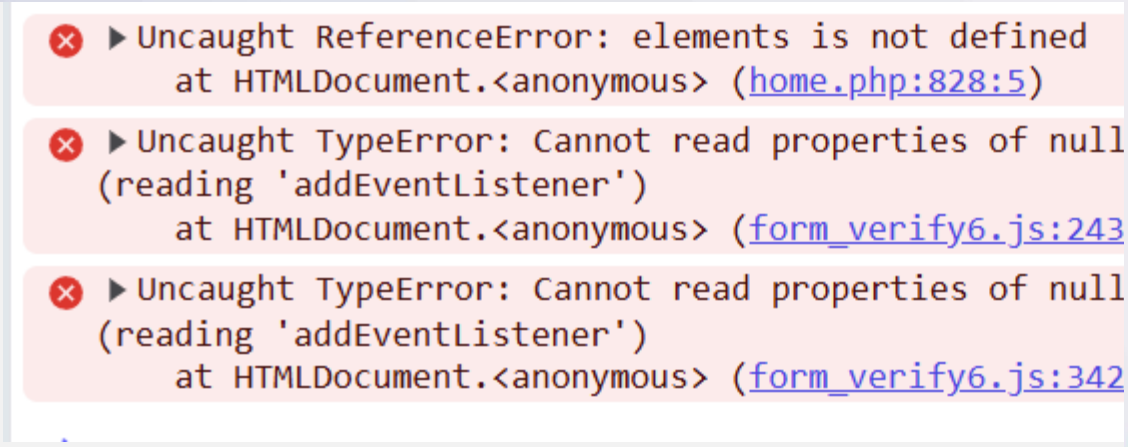
Recomendaciones: 1. Eliminar todas las declaraciones `console.log()` y `console.error()` antes de producción

2. Usar un sistema de logging profesional si es necesario

3. Implementar un proceso de "build" que remueva código de debug

4. Configurar eslint para detectar y avisar sobre console statements

Evidencia:



Evidencia en video: N/A

OBSERVACIONES

A continuación, se detallan las observaciones técnicas generales derivadas del análisis del sistema:

- **Documentación:** Las interfaces en los manuales están desactualizadas respecto a la versión final del sistema. Además, el informe técnico presenta errores conceptuales, como la clasificación errónea de un diagrama relacional como uno de clases, y carece de un diccionario de datos y diagramas de casos de uso.
- **Código Fuente:** El sistema utiliza tecnologías obsoletas como PHP 7.4.3 y Bootstrap 3. Se observa una estructura compleja donde múltiples tecnologías se mezclan en un solo archivo, junto con una gran cantidad de código comentado no utilizado y falta de comentarios explicativos.
- **Validación y Seguridad:** Existe una carencia crítica de validaciones en el backend; el sistema depende excesivamente de JavaScript para las validaciones de formularios, lo que lo hace vulnerable si se desactiva en el navegador. No se implementan sentencias preparadas en las consultas, exponiendo la base de datos a ataques XSS e inyecciones.
- **Gestión de Sesiones:** Se ha detectado que el sistema genera cookies de sesión antes de que el usuario se autentique, permitiendo potencialmente el acceso no autorizado a áreas sensibles sin los permisos adecuados.
- **Escalabilidad y Funcionalidad:** El sistema presenta limitaciones para añadir nuevos trayectos, áreas de conocimiento o líneas de investigación a pesar de existir en la base de datos. Además, carece de un registro de actividades (logs) para auditar las acciones de los usuarios y de un sistema de respaldo de datos.

RECOMENDACIONES

Para mitigar los riesgos identificados y mejorar la calidad del software, se proponen las siguientes acciones:

- **Seguridad de Autenticación:** Implementar el uso de **variables de entorno (.env)** para eliminar credenciales (como las de la base de datos o SMTP) que se encuentran actualmente expuestas en el código fuente.
- **Protección de Datos en Tránsito:** Cambiar el método de transmisión de tokens de recuperación de contraseña de GET a **POST** para evitar que queden registrados en el historial del navegador.
- **Validación Robusta:** Implementar validaciones estrictas en el lado del servidor (backend) y utilizar sentencias preparadas para todas las interacciones con la base de datos para prevenir inyecciones.
- **Mejora de la Interfaz de Usuario:** Dotar a los módulos de notificaciones visuales claras (ej. "Usuario creado", "El usuario ya existe") y resaltar campos de formularios para guiar al usuario en caso de errores.
- **Optimización Lógica:** Reestructurar los formularios de registro de proyectos para que los campos (áreas de conocimiento, líneas de investigación) estén correctamente organizados según el trayecto seleccionado.
- **Gestión de Versiones y Mantenimiento:** Adoptar herramientas de control de versiones como **Git** y metodologías ágiles como **SCRUM** para mejorar la trazabilidad y organización del desarrollo futuro.
- **Pruebas:** Implementar un marco de pruebas automatizadas como **PHPUnit** para validar las interacciones y asegurar la estabilidad del sistema a largo plazo.

Recomendación Ejecutiva: Se recomienda encarecidamente la **suspensión inmediata** del uso del sistema en entornos de producción hasta que se complete una reingeniería total de la seguridad y se actualice la infraestructura tecnológica.

Conclusión

Tras la culminación del proceso de auditoría bajo la metodología de Investigación-Acción y el análisis técnico exhaustivo del sistema WhiteBox 2.0, el equipo auditor concluye que la plataforma presenta un estado de vulnerabilidad crítica generalizada. La identificación de 5 riesgos Críticos y 5 riesgos Altos conforma un escenario donde la tríada de la seguridad (confidencialidad, integridad y disponibilidad) se encuentra fracturada en sus cimientos más elementales. En concordancia con el **Dictamen de Salud del Sistema**, se establece que el software **WhiteBox 2.0 no posee las garantías técnicas necesarias para su despliegue en un entorno de producción**. La probabilidad de una pérdida total de integridad en la base de datos de bienes muebles es "Muy Alta".